

کلاس Fraction و MixedFraction

من دوتا کلاس دارم:

- Fraction : همه‌ی عملیات مربوط به اعداد کسری مثل جمع و ضرب رو انجام میده
- MixedFraction : از Fraction ارث می‌بره و فقط `__str__` رو طوری نوشتیم که به‌جای نشون دادن اعدادی مثل $7/3$ ، بنویسه `2 and 1/3`

نکاتی که تو طراحی رعایت کردم

- توی کلاس Fraction همیشه کسر ساده میشه و مخرج همیشه مثبت باقی می‌مونه
- اگه کسی بزنه `Fraction(3, 0)` یا `"3//4"` خطا می‌گیره
- وقتی یه Fraction ساخته میشه دیگه نمیشه `numerator` یا `denominator` اون رو عوض کرد ، چون `__setattr__` محدود شده
- دو تا کسر معادل، توی دیکشنری و `set` همدیگه رو مساوی می‌دونن، چون `__hash__` و `__eq__` هماهنگن

چندریختی

- MixedFraction فقط ظاهر چاپی رو عوض می‌کنه، بقیه کارها رو همون Fraction انجام میده
- عملگرهایی مثل `int + Fraction` یا `3 * Fraction(2, 3)` هم کار می‌کنن چون متدهای `__rmul__`، `__radd__` هم نوشتیم

تست‌ها و پوشش

تست هارو نوشتیم و داخل این فایل ها گذاشتیم:

- `test_fraction.py`

سه تست پایینی رو از جی پی تی گرفتم که مطمئن شم همه چی درسته

- `test_fraction_oracle.py`
- `test_fraction_strict.py`
- `selfcheck_fraction.py`

تقریباً همه حالات ممکن ورودی درست، اشتباه، عملیات ریاضی، هش‌پذیری، مقایسه رو تست کردم .
همه تست‌ها هم بدون ارور پاس می‌شن .

```
(ravul) PS C:\Users\ramin\OneDrive\Desktop\MidTerm\Q1> py -m unittest -v .\test_fraction.py
test_arithmetic_ops (test_fraction.FractionSuite.test_arithmetic_ops) ... ok
test_construct_and_normalize (test_fraction.FractionSuite.test_construct_and_normalize) ... ok
test_equality_and_hash (test_fraction.FractionSuite.test_equality_and_hash) ... ok
test_immutability (test_fraction.FractionSuite.test_immutability) ... ok
test_integer_power (test_fraction.FractionSuite.test_integer_power) ... ok
test_mixed_fraction_display (test_fraction.FractionSuite.test_mixed_fraction_display) ... ok
test_type_conversion (test_fraction.FractionSuite.test_type_conversion) ... ok

-----
Ran 7 tests in 0.003s

OK
```